MODUL PRAKTIKUM

REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

Nama**: Muhammad Sultan Fauzan Dwi Nanda Ramadhani(2403015051)**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA

Pertemuan 2 – Software Development Life Cycle (SDLC)

Tujuan: Mahasiswa mampu menerapkan tahapan pengembangan perangkat lunak melalui berbagai model siklus hidupnya

Teori Singkat
SDLC adalah tahapan pengembangan perangkat lunak dari awal hingga pemeliharaan. Model SDLC yang umum:

- Waterfall
- Prototype
- Spiral
- Incremental
- RAD
- Agile
- .....

Bahan dan Alat

- Diagram tool (Draw.io / Lucidchart / Astah)
- GitHub

Contoh Permasalahan
Tim bingung menentukan metode pengembangan yang tepat untuk sistem yang kebutuhannya sering berubah.

Studi Kasus

- Pilih **model SDLC** yang sesuai dengan proyek
- Jelaskan alasan pemilihan model
- Buat **diagram tahapan SDLC** proyek

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Pemilihan model SDLC	Sangat tepat dan argumentatif	Tepat	Kurang tepat	Tidak sesuai
Diagram SDLC	Lengkap dan jelas	Cukup lengkap	Kurang lengkap	Tidak ada
Kesesuaian dengan proyek	Sangat sesuai	Sesuai	Kurang sesuai	Tidak sesuai

Analisis SDLC – Nurul Haq Travel

1. Model SDLC yang Dipilih

Model yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah **Model Prototype**.

2. Alasan Pemilihan Model

Pemilihan model prototype didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut:

- **Visualisasi Kebutuhan**

Sistem travel sangat mengandalkan tampilan visual seperti foto paket umroh, haji, dan wisata. Model prototype memungkinkan stakeholder (owner travel) melihat gambaran awal sistem sebelum tahap pengembangan penuh dilakukan.

- **Meminimalisir Kesalahan**

Dengan adanya prototype, kesalahan dalam memahami kebutuhan dapat dideteksi lebih awal sebelum masuk ke tahap coding.

- **Interaksi Pengguna yang Tinggi**

Sistem ini akan digunakan oleh calon jamaah, sehingga kenyamanan antarmuka (UI/UX) menjadi prioritas. Model prototype membantu memastikan tampilan sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna sejak tahap awal.

3. Tahapan SDLC Proyek

Berikut adalah tahapan pengembangan sistem menggunakan model prototype:

1. **Pengumpulan Kebutuhan**

Mengidentifikasi kebutuhan sistem seperti fitur daftar paket, form pendaftaran, serta integrasi komunikasi (misalnya WhatsApp).

2. **Pembuatan Prototype**

Membuat desain awal sistem berupa mockup atau wireframe untuk menggambarkan tampilan dan alur aplikasi.

3. **Evaluasi Prototype**

Prototype yang telah dibuat akan ditinjau oleh stakeholder untuk mendapatkan masukan dan persetujuan.

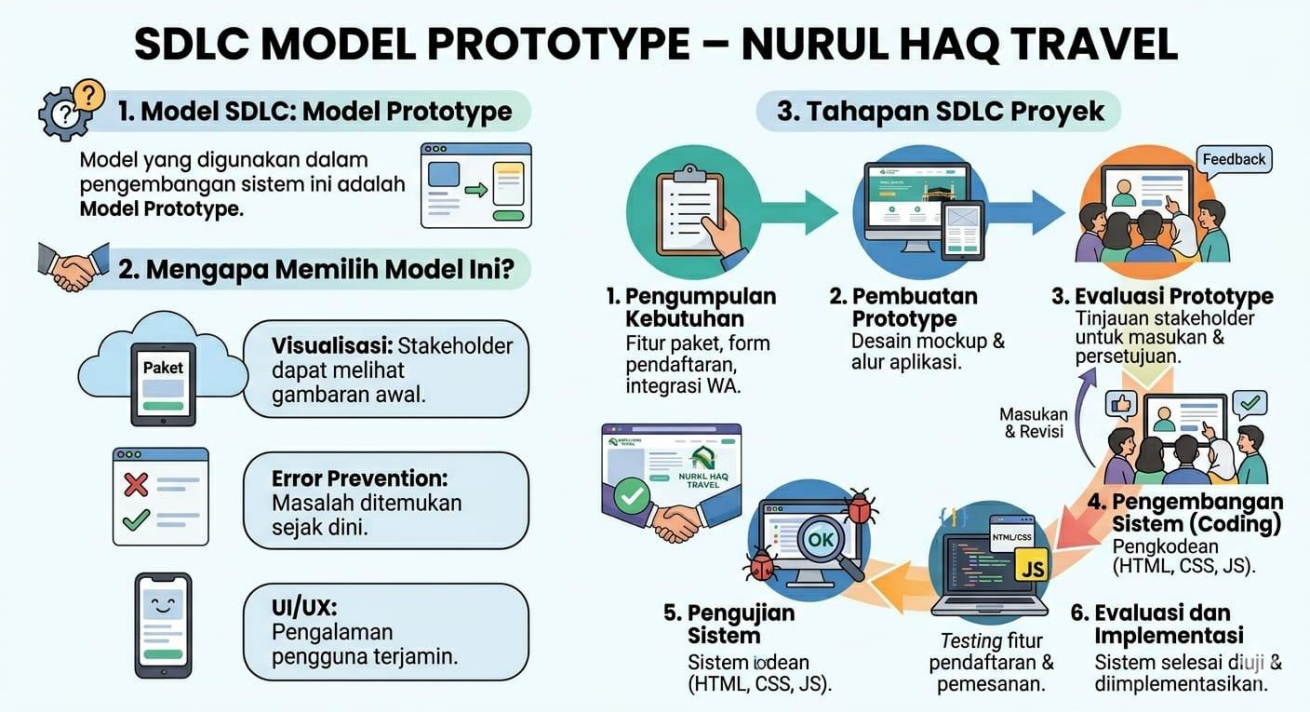
4. **Pengembangan Sistem (Coding)**

Setelah desain disetujui, dilakukan proses pengkodean menggunakan teknologi yang dipilih (misalnya HTML, CSS, JavaScript, atau bahasa pemrograman lainnya).

5. **Pengujian Sistem**

Melakukan testing terhadap fitur-fitur utama seperti pendaftaran dan pemesanan untuk memastikan sistem berjalan dengan baik.

6. **Evaluasi dan Implementasi**

Sistem yang telah selesai diuji akan diserahkan dan diimplementasikan untuk digunakan oleh pihak Nurul Haq Travel.

SDLC MODEL PROTOTYPE -NURUL HAQ TRAVEL